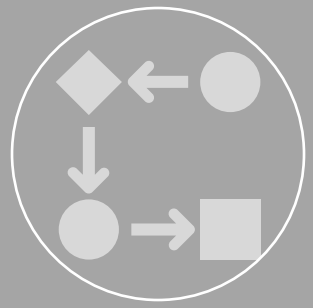
UD3. Modelo relacional y Normalización



1º CFGS DAM
NIEVES ROMERO GARI
mln.romerogari@edu.gva.es

1. Introducción

Transformar un modelo Entidad-Relación (E/R) en un conjunto de **tablas relacionales** sin redundancias, cumpliendo los requisitos de la organización.



El modelo relacional. Representa la BD como un conjunto de relaciones (tablas).



Dos enfoques para diseñar BD relacionales

- **A partir del modelo E/R → transformación a tablas.**
- **A partir de tablas mal diseñadas → Normalización.**

2. Elementos

Condiciones de una "relación" formada por campos y registros, **sin** registros **duplicados**, **sin orden** entre registros.

Fase	Análisis	Diseño	Implementación
Modelo	E-R	Relacional Logico	Físico
Objetos	Entidades y relaciones	Relaciones	Tablas
Características	Atributos	Campos	Columnas
Datos	Ocurrencias	Registros	Filas

3. Claves y restricciones

Es la forma de que las relaciones no tengan duplicados. Identifica unívocamente cada registro.

Clave candidata: cada una de las claves de una tabla

Clave primaria: única, mínima y no nula

Clave alternativa: candidata, no elegida a primaria

Clave ajena: referencia a clave primaria de otra tabla

Restricciones

- VNN (Valor No Nulo) - que el valor de ese atributo no puede estar vacio
- Integridad de claves - que ningún atributo componente de la clave primaria tenga valor nulo
- Integridad referencial - que el valor de la clave ajena sea el mismo que el valor de ese atributo en la tabla a la que hace referencia

Conservar las restricciones de clave, conectividad y cardinalidad.
Evitar duplicidades de datos y valores nulos
Atributos de la relación: o en su tabla o viajan con la clave ajena

4. Transformación del modelo E/R a tablas

Entidades>>Tabla (*relaciones*)		Nombre (T)
		Atributos (A_1+….+A_n) o separar con ","
		Clave primaria subrayada (indicarla toda)
		Tabla para cada atributo **multivaluado** – Atributos compuestos desaparecen con un campo para cada **subatributo**
Relaciones del E/R		
1:N		2 tablas que se relacionan, con 1 clave **ajena** que se aloja en una de ellas (la del 1 en la del N)
1:N + RE		2 tablas que se relacionan, con 1 clave **ajena** que se aloja en una de ellas y es de **VNN**.
N:N muchos a muchos		2+1 tablas que se relacionan, con 2 claves ajenas que se alojan en la tercera tabla componiendo la clave **primaria**.
1:1		2 tablas que se relacionan, con 1 clave **ajena,** se aloja en una de ellas (cualquiera)y es clave **alternativa (UNIQUE)**. 2+1 tablas que se relacionan, con 2 claves **ajenas** que se alojan en la tercera tabla, una como clave **primaria** y la otra como **alternativa**. (si ambos lados son opcionales y se quieren evitar nulos)
1:1 + RE		2 tablas que se relacionan, con 1 clave **ajena** que se aloja en la de RE y es clave **alternativa (UNIQUE+VNN)**
1:1 + 2RE		1 única tabla, con 1 clave **alternativa** (aparte, claro está, de la clave **primaria**). Se pierden las entidades.
Restricciones (entidades débiles)	**E**	**Clave primaria propia** con clave **ajena** de la entidad fuerte **+ VNN**
	ID	Igual que las relaciones 1:N con RE pero además la clave **ajena formará parte de la clave primaria**

Jerarquías	**Disjunta**	**Solapada**
Total	Tablas únicamente para las subclases (*)	Una única tabla integrando todos los atributos (admitiendo nulos)
Parcial	Tabla para la superclase y tablas para las subclases	Tabla para la superclase y tablas para las subclases (no hay nulos)

5. Casos Particulares y Relaciones Complejas

Relaciones Reflexivas / Recursivas (una entidad consigo misma):

1:N reflexiva: Se propaga la clave primaria como clave ajena dentro de la **misma tabla** (con otro nombre).

N:M reflexiva: Genera una **tabla intermedia** cuya clave primaria se forma con dos claves ajenas que apuntan ambas a la misma tabla.

Relaciones Ternarias / N-arias:

Se transforman en una **nueva tabla intermedia** que contiene como claves ajenas las claves primarias de todas las entidades participantes. La clave primaria de esta tabla dependerá de las cardinalidades máximas de las ramas.

Agregaciones:

Primero se transforma la agregación interna como si fuera una entidad independiente y**, a continuación**, se transforma la **relación** que la conecta con la entidad **externa**.

Múltiples relaciones entre las mismas dos entidades:

Si existen **dos relaciones distintas**, cada una se transforma de **manera independiente**, dando lugar a dos claves ajenas distintas en la tabla correspondiente.

6. Normalización

1FN	**Cada atributo de la relación toma un único valor.**	Los valores que componen cada atributo son atómicos, ni multivaluados ni compuestos y tampoco hay derivados/calculados (se eliminan o transforman).
2FN	**1FN+Dependencias funcionales completas**	Todos los atributos que **no forman parte de la clave primaria dependen** de **toda** la **clave primaria.**
3FN	**2FN+No hay dependencias funcionales transitivas**	**Ninguno** de los atributos que **no** forman parte de la **clave primaria depende** de **otro** atributo **que no forme parte ésta.**

Si el modelo relacional pasa del modelo E/R está en 3FN
Puede haber datos del modelo E/R que no se pueden expresar o recoger en las tablas, serán pérdidas semánticas (se anotan):

- Restricciones de integridad del modelo conceptual (cardinalidades mínimas, exclusividades, limitaciones temporales o reglas de negocio complejas) que el esquema relacional estándar (tablas, claves ajenas y NOT NULL) no puede validar por sí solo.
- Indicar su solución en BD: se deben registrar/anotar para ser implementadas en el Sistema Gestor mediante **restricciones CHECK, disparadores (*triggers*) o aserciones**.